NOMBRE _____

UD1 - Implantación de Sistemas Gestores de Base de Datos

CRISTÓBAL SUÁREZ ABAD

Ejercicio 1 (5 puntos)

- Pregunta correcta +0.5 puntos.
- Pregunta incorrecta -0.5 puntos.
- Pregunta sin responder + 0 puntos

1. ¿Para qué sirve "Rollback"?

a) Para rodar hacia atrás

b) Para deshacer los cambios

c) Para borrar una tabla

d) Para resetear la Base de datos completa

2. ¿Cuál sí es considerado un tipo de arquitectura SGBD?

a) Cliente-Servidor

b) Distribuida

c) Todas son correctas

d) Replicación

3. ¿Cómo configuración de seguridad en una BD podemos encontrar?

a) Métodos de autenticación

b) Control por IP o ubicación

c) Separación de entornos

d) Todas son correctas

4. ¿Qué criterio contempla la capacidad del sistema para soportar grandes volúmenes de datos y usuarios concurrentes?

a) Coste total de propiedad

b) Rendimiento y escalabilidad

c) Velocidad y capacidad

d) La fiabilidad

5. En Oracle, ¿Qué es el diccionario de datos?

a) Un conjunto de tablas y registros que almacenan los datos principales

b) Un grupo de archivos y carpetas

c) Dan información sobre el contenido de una base de datos

d) Un conjunto de esquemas y columnas

6. ¿Qué modo de configuración es esencial para la gestión transaccional en lugares distintos?

a) Cliente-Servidor, por su control de las peticiones

b) Replicación, por su copia exacta de objetos distribuidos

c) Distribuida, por la gestión transaccional

d) Unificada, por el control de todas las peticiones

7. ¿Qué función diferencia a un servidor **Proxy** de un servidor normal?

a) Realizar copias de seguridad de datos para recuperación.

b) Servir de canal intermedio para peticiones de red.

c) Detectar y mantener sistemas de balanceo de carga.

d) Gestionar la evolución de los datos en las tablas.

8. ¿Cuál es un motivo clave para implementar el despliegue del servidor actual en otras máquinas?

a) Garantizar la regularidad en la instalación de actualizaciones.

b) Simplificar la descarga e instalación de revisiones.

c) Establecer sistemas de pruebas idénticos a producción.

d) Copiar los archivos en un host clonado con Cloud Control.

9. ¿Qué SGBD no relacional, de código abierto y escrito en C++, está orientado a documentos?

a) DB2 Express

b) SQL Server

c) MongoDB

d) PostgreSQL

10. ¿Cuál es considerado el principal competidor de **Oracle** en el mercado de SGBD?

a) DB2 de IBM

b) SQL Server de Microsoft

c) MySQL y MariaDB

d) PostgreSQL

Ejercicio 2 (5 puntos)

Justifica en cada uno de los casos que SGBD usarías:

Caso 1: Plataforma de blogging multi-autor (Tipo Medium)

Requisitos:

- Gestión de artículos (borradores, publicados), autores y comentarios.
- El contenido de los artículos es semi-estructurado (texto, imágenes embebidas).
- La carga de lectura es muchísimo mayor que la de escritura.
- Se necesita una función de búsqueda de texto completo eficiente.

¿Qué SGBD usarías?

Usaría PostgreSQL, porque es capaz de gestionar objetos, algo que MySQL no es capaz. Si es verdad que la última es más usada a la hora de gestionar Páginas Web, pero esa característica hace que me decante por la primera.

Caso 2: Aplicación de Gestión de Inventario para un Técnico de Campo

Requisitos:

- Aplicación que se ejecuta en una tablet o teléfono móvil.
- Necesidad de funcionar completamente offline en ubicaciones remotas (sin conexión a internet).
- Almacenar un catálogo de piezas de repuesto, historiales de servicio y órdenes de trabajo.
- Datos limitados (unos pocos miles de registros), sin necesidad de gestionar miles de transacciones por segundo.
- No se requiere concurrencia multiusuario (solo la usa el técnico).
- Se busca una solución con cero configuración y fácil despliegue.

¿Qué SGBD usarías?

SQLite: Gratuita, simple y fácil de implementar. Perfecta para dispositivos móviles (dispositivos de bajo rendimiento, sin necesidad de servidor). Puede funcionar en modo "offline".

Caso 3: Videojuego online con rankings y datos de jugador

Requisitos:

- Almacenar el estado de millones de jugadores (inventario, progreso, estadísticas).
- Actualizar y consultar rankings (leaderboards) en tiempo real.
- Baja latencia en lecturas y escrituras para una experiencia de juego fluida.
- Escalabilidad horizontal masiva.

¿Qué SGBD usarías?

Usaría Cassandra o MongoDB. Ambos son NoSQL, con un gran rendimiento a la hora de gestionar datos en tiempo real y tienen una gran facilidad para ser escalados de manera horizontal.

Caso 4: Plataforma de análisis financiero y Data Warehouse

Requisitos:

- Consolidar grandes volúmenes de datos históricos de transacciones para análisis.
- Optimizado para consultas analíticas complejas (OLAP), que implican agregaciones masivas sobre millones de registros.
- Requiere funciones avanzadas de seguridad, particionamiento y analíticas.
- Rendimiento en consultas de lectura es lo más crítico.

¿Qué SGBD usarías?

Oracle: Gran consistencia (tiene uno de los ACID más robustos del sector), un gran rendimiento, enorme capacidad para realizar consultas y aplicaciones de seguridad. Es el favorito en sectores de banca, industria médica, etc.

Caso 5: Sistema de Contador de Vistas en Tiempo Real y Limitación de Tasa (Rate Limiting)

Requisitos:

- Contar en tiempo real las vistas de cada página de un sitio web de alto tráfico.
- Mostrar el número de vistas inmediatamente (baja latencia).
- Implementar una limitación de tasa (rate limiting) por usuario o IP para prevenir ataques DDoS o spam (ej: no más de 10 peticiones por segundo).
- Los datos de conteo de vistas pueden ser eventualmente consistentes (no es crítico si una vista se pierde temporalmente).

- Escritura y lectura intensiva.

¿Qué SGBD usarías?

Usaría MongoDB (también podría ser Cassandra). NoSQL con un gran rendimiento, ideal para usarlo cuando necesitamos gestionar una gran cantidad de datos en poco tiempo, NO tiene buena consistencia (ACID), pero como se indica que la consistencia de los datos no es importante, pues no importa.
